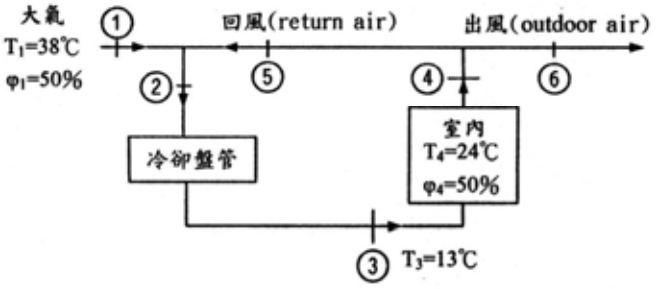
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程
考試時間：二小時　　座號：_____

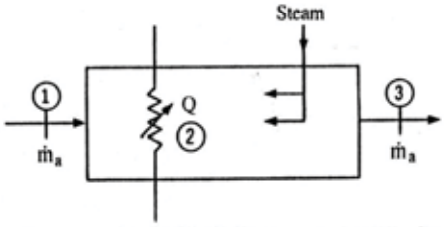
※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、有一房間室內之熱負荷（heating load）為 10 冷凍噸，其中 2.5 冷凍噸為潛熱負載（latent load）。此房間室內必須維持在 24 C，相對溼度 φ＝50%。室外大氣溫度為 38 C，相對溼度 φ＝50%。排出室外的空氣體積流率為進入室內空氣體積流率的 10%。假設進入室內的空氣溫度 T_3＝13 C，試求：
㈠進入室內的空氣體積流率（m^3/min）。（7 分）
㈡進入冷卻盤管之空氣乾球及濕球溫度（C）。（8 分）
㈢冷卻盤管的冷卻能力（kW）和顯熱因子（SHF, sensible heat factor）。（10 分）

註：1 冷凍噸＝3.517 kW。



二、有一大氣之空氣，其乾球溫度為 5℃，濕球溫度為 2.5℃，風量為 90 m^3/min，擬進入一個房間（chamber）。此房間之顯熱負荷（sensible heat load）為 Q＝40.7 kW，房間內並且安裝一個蒸汽噴嘴，其蒸汽噴出量（steam injection）為 40 kg/hr 之飽和蒸汽，其溫度為 110℃，熱焓值為 h_g＝2691.3 kJ/kg。
C 試以空氣線圖（Psychrometric chart）方式，繪出空氣進出房間前後之乾球溫度及其絕對溼度（humidity ratio）變化之示意圖。（5 分）
㈡求空氣離開經此房間時之乾球及濕球溫度（C）。（20 分）



三、汽車之擋風玻璃（厚度 4 mm，熱傳導係數 k＝1.4 W/m℃）係利用車內之熱空氣來除霧。若熱空氣溫度為 40℃，車內之熱對流係數為 h_i＝30 W/m^2℃，車外之氣溫度為-10℃，車外之熱對流係數為 h_o＝65 W/m^2℃，求：
C 經由擋風玻璃之熱損失（W/m^2）。（7 分）
㈡車內擋風玻璃之表面溫度（℃）。（9 分）
㈢車外擋風玻璃之表面溫度（℃）。（9 分）

（請接背面）

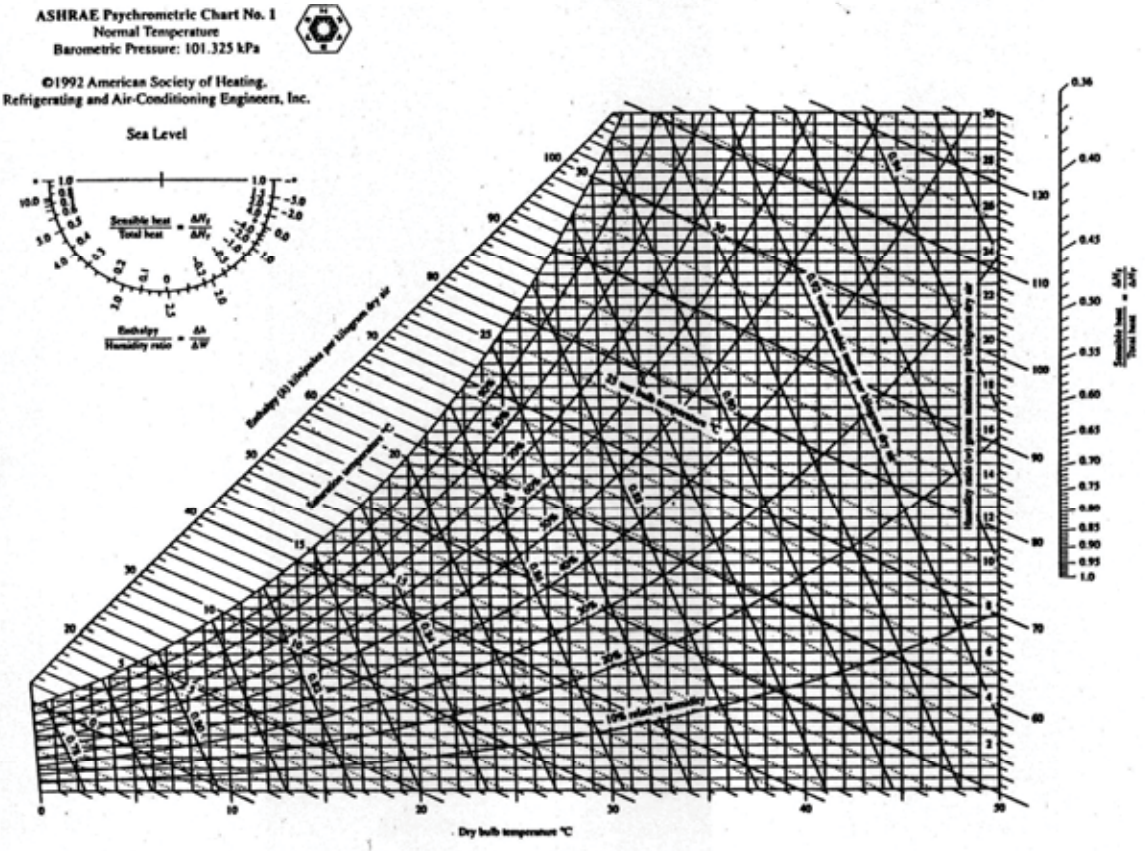
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程

四、當設計空調用熱交換器（如冷凝器，蒸發器，空氣冷卻器，空氣加熱器等）之尺寸大小（sizing）時，工程師常會用到熱效率－熱傳單位尺寸法（ε-NTU, Effectiveness-Number of Transfer Unit method）。

㈠試說明 ε-NTU 之定義及其物理意義。（5 分）

㈡試說明如何推導各種不同熱交換器之 ε-NTU 關係式。（10 分）

㈢若已知熱交換器兩側流體之種類，流量及進出口溫度，試說明如何利用 ε-NTU 法求熱交換器所需之熱傳面積？（10 分）



Prepared by Center for Applied Thermodynamic Studies, University of Idaho.

FIGURE A–33
Psychrometric chart at 1 atm total pressure.
(Reprinted by permission of the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., Atlanta, GA; used with permission.)